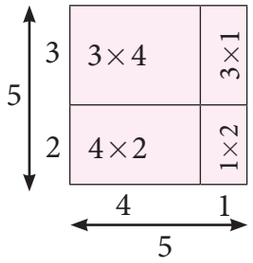
சமன்பாடுகள் (1), (2), (3) இலிருந்து அனைத்துப் பரப்புகளும் ஒரே உருவத்தைக் குறிப்பதனால், $6xy = 3x \times 2y = 2y \times 3x$.

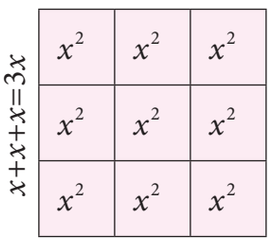


வடிவக் கணிதம் மூலமாக 5×3 பெருக்கலை நாம் ஏற்கனவே கற்றுள்ளோம். இப்போது, இரண்டாம் எண் 3 இக்கு பதிலாக, 5 ஐப் பிரதியிட நமக்கு 5×5 கிடைக்கிறது.

5×5 ஐக் கருதுக. வர்க்க எண் $5^2 = 25$ என்பதைப் பின்வருமாறு குறிக்கலாம். (மேலேயுள்ள படத்தைக் காண்க)

$$\begin{aligned} 5^2 &= (3 \times 4) + (1 \times 3) + (4 \times 2) + (1 \times 2) \\ &= 12 + 3 + 8 + 2 \\ &= 25 \end{aligned}$$

படம் 3.5 இல் மாறிகளுக்கும் இதே போன்று நீட்சி செய்தால், அதாவது, $2y$ இக்கு பதிலாக $3x$ ஐப் பிரதியிட்டால், நீளமும் அகலமும் சமமாகி ஒரு சதுர வடிவம் கிடைக்கிறது.



படம் 3.6

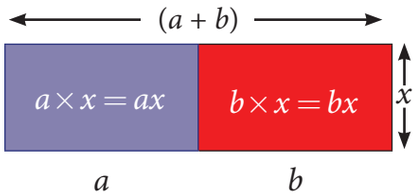
படம் 3.6 இல், பக்கங்கள் $3x$ மற்றும் சதுரத்தின் பரப்பளவு $= 3x \times 3x \ldots\ldots\ldots (4)$

மேலும், ஒரு வில்லையின் பரப்பளவு x^2 என்பதுடன் ஒன்பது வில்லைகள் இருப்பதால், மொத்தச் சதுரத்தின் பரப்பு $9x^2$ ..... (5) ஆகும்.

(4), (5) இலிருந்து இரு பரப்புகளும் சமம் என்பதால், $3x \times 3x = 9x^2$ எனக் கிடைக்கிறது.

இப்போது, x மற்றும் $(a+b)$ இன் பெருக்கற்பலனைக் காண்போம்.

படம் 3.7 இலிருந்து இரு செவ்வகங்கள் இணைந்து ஒரு புதிய செவ்வகத்தை உருவாக்குகிறது. செவ்வகங்களின் அகலம் x மற்றும் அவற்றின் நீளங்கள் முறையே a மற்றும் b ஆகும். பெரிய செவ்வகத்தின் நீள, அகலம் முறையே $(a+b)$ மற்றும் x எனக் கொண்டால்,



படம் 3.7

பெரிய செவ்வகத்தின் பரப்பு = செவ்வகம் 1 இன் பரப்பு + செவ்வகம் 2 இன் பரப்பு

$$\text{எனவே, } (a+b) \times x = (a \times x) + (b \times x) \text{ (பங்கீட்டு பண்பு)}$$

$$= ax + bx .$$

ஆகவே, இரண்டு ஓருறுப்புக் கோவைகளின் பெருக்கலைப் பின்வருமாறு கருதலாம்.

குறிப்பு

ஓருறுப்புக் கோவைகளின் பெருக்கற்பலனும் ஓருறுப்புக் கோவையாகும்.

1. இரு ஓருறுப்புக் கோவைகளும் ஒரே மாறியை கொண்டிருக்கும் எனில்,

- இரு ஓருறுப்புக் கோவைகளின் எண் கெழுக்களைத் தனியே பெருக்க வேண்டும்.
- ஒரே மாறியில் அமைந்த உறுப்புகளைப் பெருக்க, அடுக்கு விதியைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$

7th_Maths_T3_TM_Algebra_Ch3.indd 51 24-11-2019 19:17:34